İpek Böceği ve Koza

İzlek: İpek · Dönem: Geçmişten günümüze · Geçmişten günümüze

Genel bakış

Bursa ipekçiliğinin temelinde, dut yaprağıyla beslenen küçük bir tırtıl vardır. İpek böceği (Bombyx mori), salgı bezlerinden çıkardığı protein lifleriyle kendini tek ve kesintisiz bir iplikten örülmüş bir kozanın içine alır. Bursa, yüzyıllar boyunca bu kozaların toplandığı, işlendiği ve satıldığı en önemli merkezlerden biri olmuştur.

STEM bağlantıları

B Bilim	Başkalaşım (yumurta, tırtıl, pupa, kelebek), protein yapısındaki lifler (fibroin ve serisin).
T Teknoloji	Koza haşlama, iplik çekme ve çile yapma teknikleri.
M Mühendislik	Böcek yetiştirme ortamının sıcaklık, nem ve havalandırma açısından tasarlanması.
Mat Matematik	Tırtılın büyüme verilerini tablo ve grafikle izleme; iplik uzunluğunu ölçme ve tahmin etme.

İlişkili mühendislik alanları: Tarım (ziraat) mühendisliği, Tekstil mühendisliği, Biyomühendislik

Bilim köşesi: Tek iplikten bir koza

Tırtıl, başını sekiz rakamı çizer gibi hareket ettirerek ipliğini katman katman örer. İpliğin çekirdeğindeki fibroin dayanıklılığı, dışındaki yapışkan serisin ise katmanların birbirine tutunmasını sağlar. Koza sıcak suda haşlandığında serisin yumuşar ve iplik ucu bulunarak koza çözülebilir.

STEM etkinliği: Koza Koruyucu Tasarımı

Tasarım problemi: Bir kozayı taşıma sırasında ezilmekten koruyan, hafif ve havadar bir taşıma kutusu tasarlayın.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Karton, kâğıt, pamuk, yün, makas, yapıştırıcı, cetvel, küçük ağırlıklar (madenî para), yumurta (koza yerine)

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Yaşam döngüsü kartlarını sıralar, pamuk ve kâğıttan bir "koza yuvası" yapar; yumuşak ve sert malzemeleri dokunarak ayırt eder.
İlkokul	Kutuyu tasarlar, üzerine madenî paralar koyarak dayanıklılığını test eder ve sonuçları tabloya yazar.
Ortaokul	Kutunun kütlesini taşıdığı yüke oranlar; havalandırma deliklerinin dayanımı nasıl etkilediğini karşılaştırır.
Lise	Koza kabuğunun katmanlı yapısını örnek alan (biyomimikri) bir ambalaj tasarlar ve test verilerini grafikle yorumlar.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.2 Gözlemleme KB2.7 Karşılaştırma KB3.2 Problem çözme	Merak (E1) Yaratıcılık (E3) Sorumluluk (E2)	Sorumluluk Sabır

Değerlendirme

Kutu en az 10 madenî paranın ağırlığını taşıyor mu? Havalandırma delikleri var mı? Tasarımın gerekçesi açıklanabiliyor mu?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Dut yaprağı**	Tırtılın tek besin kaynağıdır; ipek proteini bu besinden üretilir.
2	**Yumurtalar**	Yaşam döngüsünün başlangıcıdır; uygun sıcaklıkta açılır.
3	**Tırtıl**	Beslenip büyür, deri değiştirir ve sonunda ipek salgılar.
4	**Koza**	Tek ve kesintisiz bir ipek ipliğinden örülmüş koruyucu kabuktur.
5	**Pupa**	Kozanın içinde tırtılın kelebeğe dönüştüğü evredir.
6	**Kelebek**	Yumurta bırakarak döngüyü yeniden başlatır.
7	**İpek ipliği**	Kozadan çekilen ince lif; birkaç lif birleştirilerek ham ipek elde edilir.

Yaşam döngüsünü düşün: Her şey yumurtayla başlar ama önce besin hazır olmalıdır.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**MS 552**	Rivayete göre Çin'den gizlice getirilen ipek böceği yumurtaları Bizans'a ulaştı ve ipek böcekçiliği Anadolu'da yayılmaya başladı.
2	**16. yy**	İpek dokumacılığı gelişerek Bursa, İstanbul ve Edirne gibi şehirlere yayıldı.
3	**1845**	Osmanlı'nın ilk ipek çekme fabrikası Bursa'da açıldı.
4	**1894**	Bursa'daki ipekçilik okulu, İpekböcekçiliği Enstitüsü adını aldı.
5	**1940**	Koza üreticilerinin kooperatifleri birleşerek KOZABİRLİK'i kurdu.
6	**2019**	"Bursa İpeği" coğrafi işaret tescili aldı.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

Sorular

1. İpek böceğinin yaşam döngüsündeki dört evreyi sırasıyla yaz.
2. Koza neden sıcak suda haşlanır? Serisin kavramını kullanarak açıkla.
3. Bir tırtılın boyunu 10 gün boyunca ölçtüğünü düşün. Verileri göstermek için hangi grafik türünü seçerdin? Neden?
4. Koza kabuğunun katmanlı yapısı hangi günlük ürünlere ilham verebilir? İki örnek ver.

Kaynaklar

• S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK) — İpekçilik Tarihi — http://www.kozabirlik.com.tr/ipekcilik-tarihi/

• S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK) — İpek Böceğinin Hikâyesi — https://www.kozabirlik.com.tr/ipekboceginin-hikayesi/

• T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü — Yaş koza hasadı — https://bursa.tarimorman.gov.tr/Haber/696/Tarihi-Ipek-Yolunun-Merkezi-Bursada-Yas-Koza-Hasadi-Basladi

• Bursa Büyükşehir Belediyesi — Bursa'nın ipeği de artık tescilli — https://www.bursa.bel.tr/haber/bursanin-ipegi-de-artik-tescilli